

期中考试答案

一 (20 分)

考虑势函数 $\alpha > 0$

$$V(x) = \begin{cases} +\infty & x \leq -a \\ -\alpha\delta(x) & -a \leq x \leq a \\ +\infty & x \geq a \end{cases}$$

a 画出可能的基态波函数，并说明基态能量正负

将基态波函数取为正，具有偶宇称，那么在 $x = 0$ 处波函数的一阶导数不连续，由正变负。 $0 < |x| < a$ 的区域，波函数可能凹、凸或者为线性，取决于基态能量的正负。

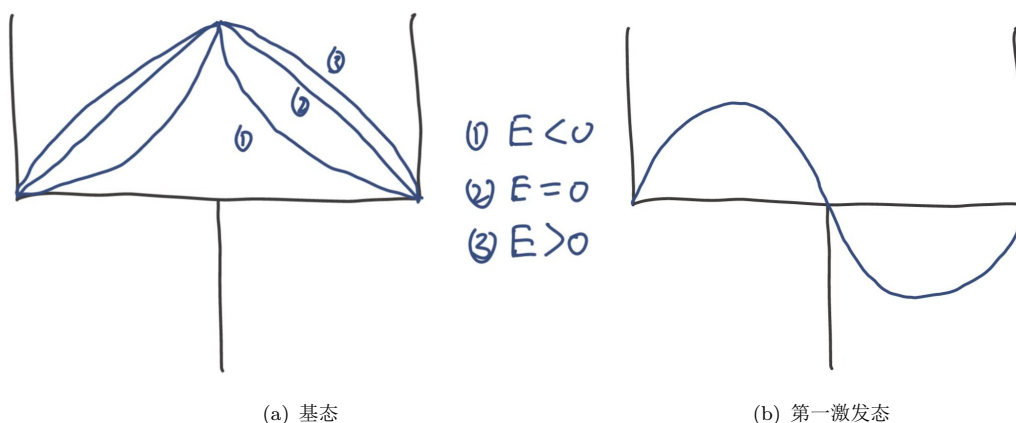


图 1: 负 δ 势

b 画出第一激发态波函数

应当为奇宇称，节点位于 $x = 0$ 处。

c 考虑正 δ 函数势

$$V(x) = \begin{cases} +\infty & x \leq -a \\ +\alpha\delta(x) & -a \leq x \leq a \\ +\infty & x \geq a \end{cases}$$

画出基态和第一激发态的波函数

对于基态，将波函数取为正，具有偶宇称，在 $x = 0$ 处一阶导数不连续，由负变正，且基态 (和激发态) 能量必为正，所以 $0 < |x| < a$ 的区域波函数为三角函数形式。对于第一激发态，其形状与 (b) 问中一样。

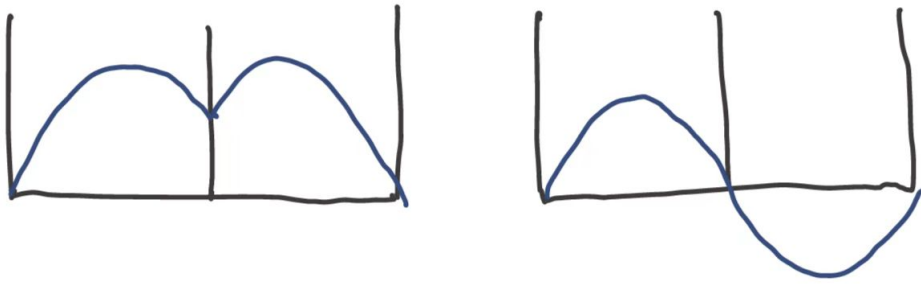


图 2: 正 δ 势。

d 当 $\alpha \rightarrow \infty$, 问题 (c) 中的基态和激发态如何变化? 渐进重合还是差异变大? 是否违背节点振荡定理?

当 $\alpha \rightarrow \infty$, 第一激发态波函数的形状没有变化, 但是基态波函数形状发生变化 此时基态波函数的

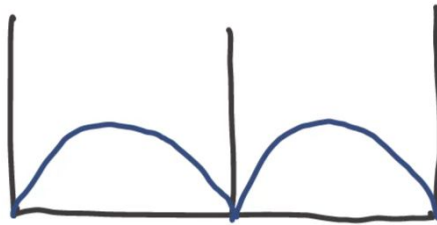


图 3: $\alpha \rightarrow \infty$, 基态波函数

能量趋于跟第一激发态一样。基态波函数出现节点与节点振荡定理并不违背, 因为 $\alpha = \infty$ 的时候, 系统相当于两个并列的无穷深势阱。

二 (20 分)

$t = 0$ 时刻位于无穷深势阱 ($0 \leq x \leq L$) 中粒子的波函数为

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{L}}, & 0 \leq x \leq L \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

a 如果在 $t = 0$ 时测量粒子的能量, 测得第 n 个能级能量 E_n 的几率 $P_n(t = 0)$ 是多少? 容易求出本征函数:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (1)$$

则

$$P_n(t = 0) = |\langle \psi_n | \Psi(t = 0) \rangle|^2 = \frac{2}{n^2 \pi^2} [1 - (-1)^n]^2 = \frac{4}{n^2 \pi^2} [1 - (-1)^n] \quad (2)$$

b 如果 $t = 0$ 时不进行测量操作而是在 t 时刻测量能量, 问 $P_n(t)$ 是多少?

由于 $\langle \psi_n | \Psi(t) \rangle$ 对时间的依赖仅体现在一个相位因子, 因此 $P_n(t) = P_n(t = 0)$

三 (30 分)

考虑一维势函数

$$V(x) = V\Theta(x) - \frac{\hbar^2 g}{2m}\delta(x), \quad \text{其中 } V > 0, g > 0$$

a 设能量为 $E (E > V)$ 的粒子从左方入射, 计算反射系数 R 。

定义 k, k' :

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \quad E - V = \frac{\hbar^2 k'^2}{2m} \quad (3)$$

那么波函数具有如下形式

$$\psi(x) = \begin{cases} \exp(ikx) + r \exp(-ikx) & x < 0 \\ t \exp(ik'x) & x > 0 \end{cases} \quad (4)$$

边界条件给出

$$\begin{cases} \psi(0^-) = \psi(0^+) \\ \psi'(x)\Big|_{0^-}^{0^+} = -g\psi(0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 + r = t \\ ik't - ik(1 - r) = -gt \end{cases} \quad (5)$$

从中解出

$$r = -\frac{g + i(k' - k)}{g + i(k + k')} \quad t = \frac{2ik}{g + i(k + k')} \quad (6)$$

所以

$$R = |r|^2 = \frac{g^2 + (k - k')^2}{g^2 + (k + k')^2}, \quad \text{其中 } k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, k' = \frac{\sqrt{2m(E - V)}}{\hbar} \quad (7)$$

b 在 高能极限 ($E \rightarrow \infty$) 下, 散射结果是否和纯阶跃势 (无 δ 势) 的散射结果相同?

当 $E \rightarrow \infty$ 时, $k, k' = O(\sqrt{E}) \rightarrow +\infty$, 但是

$$k - k' = \frac{2mV}{\hbar^2(k + k')} = O(1/\sqrt{E}) \rightarrow 0 \quad (8)$$

所以

$$r = O(1/\sqrt{E}) \quad (9)$$

纯阶跃势 ($g = 0$) 的散射结果为

$$\frac{k - k'}{k + k'} = O(1/E) \quad (10)$$

两者都趋于 0 (完全透射), 但是趋于 0 的速度不相同。(言之成理即可)。

c 此势函数是否存在 $E < 0$ 的束缚态? 有则给出束缚能级和波函数, 无则说明理由。

当 $E < 0$, 定义

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}, \kappa' = \frac{\sqrt{2m(V - E)}}{\hbar} \quad (11)$$

根据 $x = 0$ 处波函数的连续性, 未归一化波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} \exp(\kappa x) & x < 0 \\ \exp(-\kappa' x) & x > 0 \end{cases} \quad (12)$$

波函数的导数在 $x = 0$ 处的跳变给出

$$\kappa + \kappa' = g \Rightarrow \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} + \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar} = g \quad (13)$$

从中解出

$$E = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{g}{2} - \frac{mV}{g\hbar^2} \right)^2 \quad (14)$$

需要检验该解是否为增根。将其代入原方程得到

$$\left| \frac{g}{2} - \frac{mV}{g\hbar^2} \right| + \frac{g}{2} + \frac{mV}{g\hbar^2} = g \quad (15)$$

因此还要求 $g^2 > 2mV/\hbar^2$ 。综上，当且仅当 $g^2 > 2mV/\hbar^2$ 时，存在束缚态，其能量为

$$E = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{g}{2} - \frac{mV}{g\hbar^2} \right)^2 \quad (16)$$

波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} A \exp(\kappa x) & x < 0 \\ A \exp(-\kappa' x) & x > 0 \end{cases} \quad \text{其中 } \kappa = \frac{g}{2} - \frac{mV}{g\hbar^2}, \quad \kappa' = \frac{g}{2} + \frac{mV}{g\hbar^2}, \quad A = \sqrt{\frac{2\kappa\kappa'}{\kappa + \kappa'}} \quad (17)$$

四 (10 分)

考虑一维吸引势 $V(x) = -\alpha/x^2 (\alpha > 0)$ 中的粒子，其定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) - \frac{\alpha}{x^2} \psi(x) = E \psi(x) \quad x \geq 0$$

当 $\alpha < \alpha_0$ 的时候，体系有解，且 $j(x=0) = 0$ 。计算 α_0 。

由于 $x \rightarrow 0, \psi \rightarrow 0$ ，所以近似地有

$$\psi(x) \sim x^n \quad (18)$$

代入薛定谔方程得到

$$-\left[\frac{\hbar^2}{2m} n(n-1) + \alpha \right] x^{n-2} = E x^n \quad (19)$$

$$\frac{\hbar^2}{2m} n(n-1) + \alpha = -E x^2 \rightarrow 0 \quad (20)$$

因为

$$j = \frac{1}{m} \operatorname{Re}[\psi^* (-i\hbar \partial_x) \psi] \rightarrow 0 \quad (21)$$

要求 n 有实数解，所以

$$\alpha < \alpha_0 = \frac{\hbar^2}{8m} \quad (22)$$

通过量纲分析，也可得到 $\alpha \sim \hbar^2/m$ 。

五 (20 分)

计算 $H = Ea^\dagger a + V(a + a^\dagger)$ 的本征值，其中 E, V 是实数， $[a, a^\dagger] = \beta^2 > 0$ 。
寻找一变换

$$b = ua + v \quad (23)$$

其中 u, v 为数, 使得

$$[b, b^\dagger] = 1 \quad (24)$$

$$Ea^\dagger a + V(a + a^\dagger) \propto b^\dagger b + \text{常数} \quad (25)$$

即

$$|u|^2 \beta^2 = 1 \quad \frac{v}{u} = \frac{V}{E} \quad (26)$$

可以得到解

$$b = \frac{a}{\beta} + \frac{V}{\beta E} \quad (27)$$

$$H = E\beta^2 b^\dagger b - \frac{V^2}{E} \quad (28)$$

所以本征能量 $E_n = E\beta^2 n - V^2/E, n = 0, 1, 2 \dots$